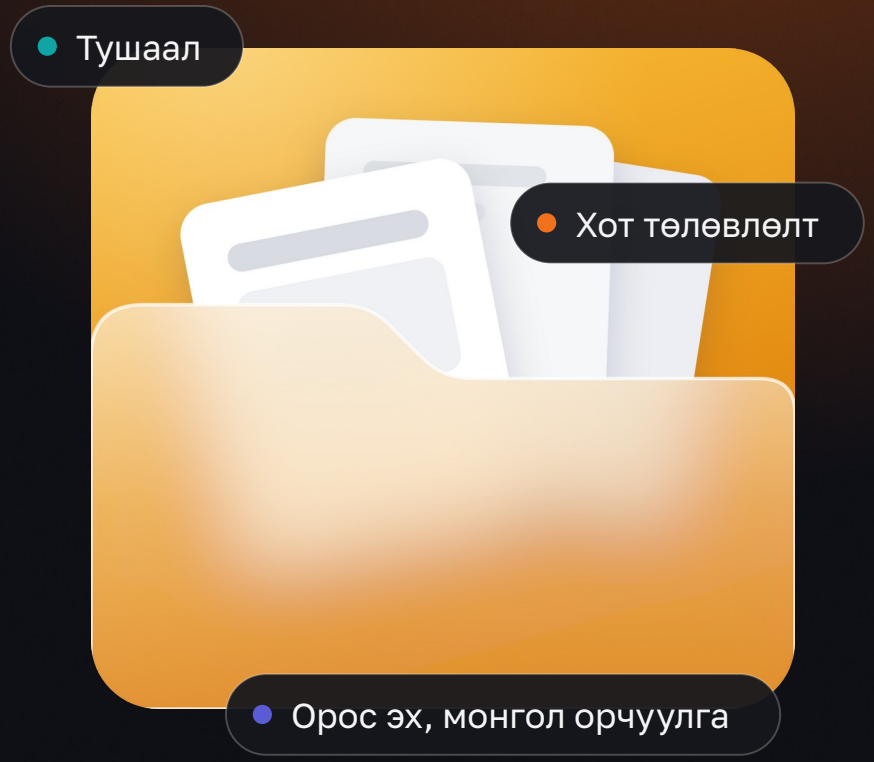
Эрдэм шинжилгээний бага хурал «Архивын баримтыг судалгааны эргэлтэд оруулах нь»

Төрөлжсөн архивын цаасан болон цахим баримтыг хиймэл оюун ухаанаар ялгаж, ангилан цэгцлэх туршилтын загвар ба судалгааны эргэлтэд оруулах давуу тал



Илтгэгч
А.Уянгаа

Хэзээ, хаана
2026 оны 11 дүгээр сар, Эрдэнэт хот

Судалгааны чиглэл
Эрдэнэт хот, үйлдвэртэй холбоотой бусад сэдэв

Зохион байгуулагч
«Эрдэнэт үйлдвэр» ТӨҮГ-ын Хүний нөөц, захиргааны хэлтэс, Төрөлжсөн архив

1 Удиртгал

Хагас зуун жилийн баримтын сан

1973

Монгол-Зөвлөлтийн Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрээр үйлдвэр, хотыг байгуулах ажил эхэлсэн

1974 9 дүгээр сарын 30

Ерөнхий захирал В.Шлыковын 08 тоот тушаалаар үйлдвэрийн архив байгуулагдсан

2002

Төрөлжсөн архивын 03007 тоот гэрчилгээ авсан

2005

Төрийн архивын статус авч, үндэсний архивын сан хөмрөгийн жишиг нэгж болсон

Сан хөмрөг

35 тонн гаруй

Зураг төсөл, техник эдийн засгийн баримт, кино, гэрэл зураг, дуу авианы баримт [6]



Бүхий л салбарын түүхэн баримт хадгалагддаг

- Үйлдвэрийн технологийн горим
- Барилга байгууламжийн зураг төсөл
- Хот төлөвлөлт
- Нийтийн аж ахуй
- Байгаль орчин
- Эрүүл мэнд
- Боловсрол
- Эдийн засаг

Эх сурвалж: Төрөлжсөн архивын танилцуулга [2], Архивын ерөнхий газар [6]

1 Асуудал дэвшүүлэлт

Хадгалалт өндөр түвшинд, харин хайлт гар аргаар

Өнөөгийн практик

Сканнердаж хадгалсан олон мянган зурган файл, хавтаснаас нэг сэдэвт хамаарах баримтыг архивын ажилтан, судлаачид гар аргаар:

- **Ялгаж түүвэрлэнэ**
- **Товъёог үйлдэнэ**
- **Агуулгаар нь багцална**

Дэвшүүлж буй шийдэл

Цаасан болон цахим файлыг хиймэл оюун ухаанаар автоматаар уншиж, гурван шинжээр ялган ангилж цэгцлэх туршилтын загвар:

- **Утга агуулгаар**
- **Салбар чиглэлээр**
- **Он дараалаар**

Сканнердаж хавтаслах боломж байсаар атал яагаад заавал хиймэл оюун ухаан гэж?

Дөрвөн бодит шалтгаан

Сканнердсан зураг бол хайж болох өгөгдөл биш

Уламжлалт цахимжуулалт

- Сканнердахад компьютерт зөвхөн зурган файл үүснэ.
- Файлын нэр, хавтасны бүртгэлээс өөр мэдээлэл системд байхгүй.

Эдгээрээр хайх боломжгүй

Өгүүлбэр | Хүснэгт | Инженерийн штамп | Гар бичмэл тэмдэглэгээ

«Харанхуй өгөгдөл» болж үлдэнэ

Хиймэл оюун ухааны сан

- Файл бүрийн доторх текстийг бүрэн уншина.
- Ямар агуулгатай, аль цех нэгж, хороололд хамаарахыг автоматаар таньж цэгцэлнэ.

Эдгээрээр хайна

Өгүүлбэр | Хүснэгт | Инженерийн штамп | Гар бичмэл тэмдэглэгээ

Жинхэнэ утгаараа хайлт хийгддэг ухаалаг сан

Орос баримтыг монгол түлхүүр үгээр олдог болно

Хэлний саад

Иж бүрэн зураг төслийг Зөвлөлтийн «Гипроцветмет» институт, барилга угсралтыг «Медьмолибденстрой» нэгтгэл удирдан гүйцэтгэсэн.

1974–1990-ээд оны захиргааны болон техникийн дийлэнх суурь баримт орос хэлээр, тухайн үеийн стандартын товчилсон нэр томьёогоор бичигдсэн.

Загвар орос баримтыг унших явцдаа нэр томьёог монгол хэл рүү давхар хөрвүүлж индексжүүлнэ.

Орос эх баримтад	Монгол индекст
Обогатительная фабрика	**Баяжуулах фабрик**
Микрорайон	**Бичил хороолол**
Хвостовое хозяйство	**Хаягдлын аж ахуй**
ТЭО	**ТЭЗҮ**

Жишээ нэр томьёо. Залуу судлаач монгол түлхүүр үгээрээ орос эх баримтыг төвөггүй шүүж олно.

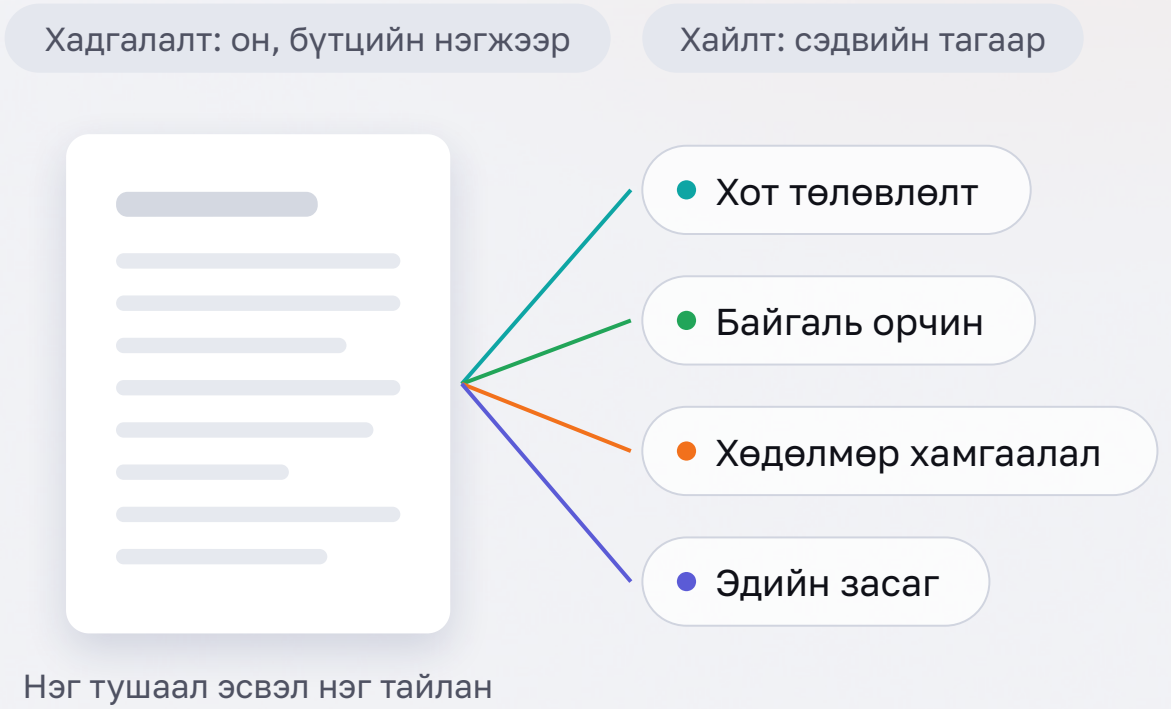
Нэг баримт хэд хэдэн сэдэвт зэрэг хамаарна

35 тонн сан, олон сэдэв

Баримт үүссэн он, байгууллагын бүтцийн нэгжээрээ хадгаламжийн нэгжид ордог.

Гэтэл нэг тушаал, нэг тайланд хэд хэдэн асуудал хамтдаа бичигдсэн байх нь элбэг.

Загвар хуудас, заалт бүрийг уншаад нэг баримтад хэд хэдэн сэдвийн таг автоматаар онооно.



Эх баримтыг эргүүлэх тусам элэгдэнэ

Өнөөдөр



Судлаач өөрт хэрэгтэй хэдхэн хуудас мэдээллийг хайна.



Олон арван хавтас эх баримт захиалж, гар аргаар эргүүлнэ.



Ажилтны ачаалал нэмэгдэж, 50 жилийн настай цаасан эх баримт элэгдэнэ.

Ухаалаг сантай бол



Судлаач эхлээд цахим сангаас хайна.



Яг аль хадгаламжийн нэгжийн хэддүгээр хуудсанд байгааг оновчтой тогтооно.



Гараар эргүүлэх давтамж буурч, физик элэгдэл багасна.

2 Харьцуулалт

Уламжлалт арга, ухаалаг сан хоёрын ялгаа

Асуудлын хүрээ	Уламжлалт гар ажиллагаа ба энгийн сканнер	Хиймэл оюун ухаанаар ялгаж цэгцлэх сан
Баримтын ангилал ба ялгалт	Ажилтан баримт бүрийг гараар уншиж, данс, товъёогт нэгбүрчлэн бүртгэдэг тул хугацаа их зарцуулна.	Төрөл, огноо, сэдэв, холбогдох салбарыг автоматаар тодорхойлж, зөв ангилалд хуваарилна.
Бичвэр болон хүснэгт танилт	Бүдгэрсэн бичгийн машины дардас, хортой цаасны хуулбар, гар бичмэл, инженерийн зургийн штампыг энгийн программ таньдаггүй.	Бүдгэрсэн үгийн уншлагыг санал болгож, эргэлзээтэй хэсгийг [?]-ээр тэмдэглэнэ. Эцсийн бичвэрийг архивч баталгаажуулна. Хүснэгтийг бүтцээр нь задална.
Орос-монгол хэлний хайлт	Орос баримтыг зөвхөн орос гарчиг эсвэл архивчийн гараар бичсэн товч тэмдэглэлээр л баримжаалан хайдаг.	Бүх агуулгыг орос-монгол хос индексээр бүртгэж, монгол асуултаар орос эх баримтыг шууд гаргаж ирнэ.
Баримт хоорондын уялдаа	Удирдлагын тушаал, зураг төсөл, санхүүгийн гүйцэтгэл өөр өөр хавтсанд салангид хадгалагддаг.	Нэг объект, нэг тушаалын дугаарт хамаарах бүх баримтыг Мэдлэгийн графаар хооронд нь автоматаар холбож цэгцэлнэ.

3 Загварын бүтэц

Баримтыг дөрвөн шатаар боловсруулна

Төрөлжсөн архивын эрхэм зорилго: үйлдвэрийн түүхийг нандигнан хадгалж, ирээдүй хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх [4]

1 1-р шат

Файл хүлээн авах ба харааны танилт

Сканнердсан зураг, PDF, зураг төслийн файлыг багцаар авч, цэвэрлээд уншина.

2 2-р шат

Автомат ангилал ба сэдэвчилсэн багцлалт

Баримтын хэлбэр, судалгааны салбар чиглэлээр хоёр түвшинд ангилна.

3 3-р шат

Мета-өгөгдөл ялгалт ба Мэдлэгийн граф

Огноо, дугаар, байгууллага, объект, үзүүлэлтийг сугалж, баримтуудыг холбоно.

4 4-р шат

Ухаалаг хайлт ба судалгааны лавлагаа

Түлхүүр үг, огноо, салбар эсвэл энгийн монгол асуултаар хайна.

Оролт Цаасан баримт, сканнердсан зураг, PDF файл → Гаралт **Уншигдах, хайгдах, ангилагдах ухаалаг сан**

1–2-р шат: уншиж таниад, ангилна

1 Файл хүлээн авах ба харааны танилт

Сканнердсан зураг, PDF файл, зураг төслийг багцаар оруулна. → Хазайлтыг тэгшилж, толбо, бүдгэрэлтийг арилгана. → Текстийг уншиж, хэсгүүдийг тус тусад нь ялган таньдаг:

- Толгой хэсэг
- Тушаалын дугаар
- Үндсэн заалтууд
- Тоон хүснэгт
- Булангийн штамп
- Гарын үсэг
- Тамга тэмдэг

2 Автомат ангилал ба сэдэвчилсэн багцлалт

Сан хөмрөг, данс, хадгаламжийн нэгж хэвээр үлдэнэ. Ангилал нь түүн дээр нэмэгдэх сэдэвчилсэн хайлтын индекс.

Баримтын хэлбэрээр

- Тушаал
- Протокол
- ТЭЗҮ
- Барилгын ажлын зураг
- Акт
- Статистик тайлан
- Албан бичиг

Судалгааны салбар чиглэлээр

- Хот, нийтийн аж ахуй
- Байгаль орчин
- Хүнс ба хөдөө аж ахуй
- Эрүүл мэнд
- Боловсрол
- Нийгэм
- Эдийн засаг
- Хот төлөвлөлт ба дэд бүтэц
- Үйлдвэрлэл технологи

3–4-р шат: баримтыг холбож, хайлтад бэлдэнэ

3 Мета-өгөгдөл ялгалт ба Мэдлэгийн граф

Сугалж авах түлхүүр мэдээлэл

- Он, сар, өдөр, дугаар
- Гаргасан байгууллага, гарын үсэг зурсан албан тушаалтан
- Газар зүйн болон үйлдвэрлэлийн объект
- Гол тоон үзүүлэлт, инженерийн норматив



Нэг объект, нэг шийдвэрт хамаарах өөр өөр оны баримт нэг сүлжээнд холбогдоно.

4 Ухаалаг хайлт ба судалгааны лавлагаа

Түлхүүр үг, огноо, салбар, асуулт

Хариунд баримтын байршлыг заана

Сан хөмрөг
↳ **Данс**
↳ **Хадгаламжийн нэгж**
↳ **Хуудас**

Хамт гаргаж өгнө

Монгол орчуулга | Товч хураангуй

4.1 Туршилтын загвар

Хуудас бүр нэг стандарт бүтцээр бичигдэнэ

Erdenet-Archive-AI-Parser v0.1 прототип сканнердсан хуудсыг уншаад стандарт JSON бүтцээр ангилж цэгцэлнэ.

Олон хэлбэрт OCR → **Мэргэжлийн орчуулга** → **Автомат ангилал ба таг** → **Каталогийн индекс**

Архив дахь байршил

Сан хөмрөг, данс, хадгаламжийн нэгж, хуудасны дугаар

archive_location

Автомат ангилал

Баримтын төрөл, судалгааны чиглэл, түлхүүр үгс

auto_classification

Баримтын мэдээлэл

Огноо, дугаар, эх хэл, байгууллага, гарын үсэг зурсан хүн

document_metadata

Эх бичвэр ба орчуулга

Машинаар уншсан эх бичвэр, эргэлзээтэй хэсэг [?], монгол орчуулга

transcription

Объект ба үзүүлэлт

Нэр, тоон утга ба нэгж, холбогдох хороолол, цех, байршил

extracted_entities_and_metrics

Товч агуулга

Каталогийн бүртгэлд орох баримтын товч агуулга

catalog_summary

Баталгаажуулалт

Машин уншсан, хянасан, баталгаажсан; эргэлзээтэй хэсгүүд

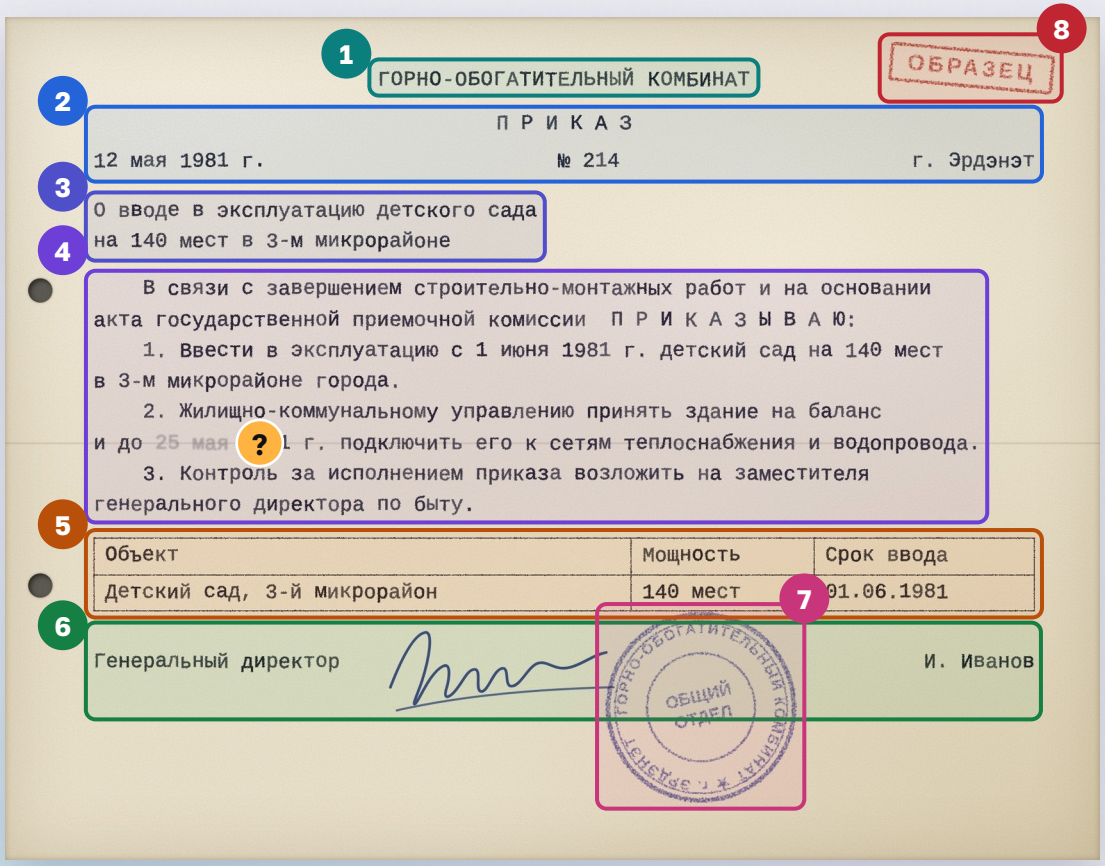
verification

Хандалтын түвшин

Нээлттэй эсвэл хязгаарлалттай

access_level

Жишээ: нэг баримтыг хэрхэн таньдаг вэ



? **Бүдгэрсэн «25 мая»:** таамаглаж нөхөөгүй, [?] гэж тэмдэглэсэн.

Зохиомол жишээ хуудас, архивын бодит баримт биш.

1. **Толгой хэсэг**
   Байгууллагын нэр: «Горно-обогатительный комбинат»
2. **Төрөл, огноо, дугаар**
   Тушаал, 1981 оны 5 дугаар сарын 12, № 214, Эрдэнэт хот
3. **Гарчиг**
   3-р бичил хороололд 140 ортой хүүхдийн цэцэрлэг ашиглалтад оруулах тухай
4. **Үндэслэл ба заалтууд**
   Үндэслэл ба 3 заалт. Хугацаа бүдэг: 25 мая [?]
5. **Тоон хүснэгт**
   3 багана: хүүхдийн цэцэрлэг, 140 ор, 01.06.1981
6. **Гарын үсэг**
   Ерөнхий захирал, хөх бэхээр зурсан гарын үсэг, И. Иванов
7. **Тамга тэмдэг**
   Дугуй тамга, голд нь «Общий отдел»
8. **Бусад тэмдэглэгээ**
   Улаан хүрээтэй дардас: «Образец» буюу загвар

Жишээ: уншсаны дараа юу гардаг вэ

Эх бичвэр ба орчуулга

Машинаар уншсан эх бичвэр, орос хэлээр

2. Жилищно-коммунальному управлению принять здание на баланс и до 25 мая [?] 1981 г. подключить его к сетям теплоснабжения и водопровода.

Монгол орчуулга

2. Барилгыг балансдаа хүлээн авч, 1981 оны 5 дугаар сарын 25-ны [?] дотор дулаан хангамж, цэвэр усны шугам сүлжээнд холбохыг Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газарт даалгасугай.

Огноо	Дугаар	Эх хэл	Төлөв	Хандалт
1981-05-12	**214**	**Орос**	**Машин уншсан**	**Нээлттэй**

Ангилал

Баримтын төрөл

Тушаал

Үндсэн чиглэл

Боловсрол

Давхар хамаарах чиглэл

Хот төлөвлөлт ба дэд бүтэц

Хот, нийтийн аж ахуй

Нийгэм

Түлхүүр үг

Хүүхдийн цэцэрлэг

Ашиглалтад оруулах

3-р бичил хороолол

Дулаан, ус хангамж

Объект ба тоон үзүүлэлт

Хүүхдийн цэцэрлэг, 140 ор, 3-р бичил хороолол

Архивч [?] тэмдэгтэй хэсгийг эх баримттай тулгаж баталгаажуулна. Зохиомол жишээ хуудсан дээрх бодит уншилт, туршилтын үр дүн биш.

Салбар бүрийн судлаачдад нээгдэх боломж

Хот төлөвлөлт, дэд бүтэц, хот, нийтийн аж ахуй

Бичил хорооллын ерөнхий төлөвлөгөө, дулаан, цэвэр бохир ус, цахилгааны шугам сүлжээний зураг төсөл, ашиглалтад хүлээн авсан акт

↳ **Барилга, шугам сүлжээний анхны зураг, өөрчлөлтийн түүхийг нэг дор багцлан судална.**

Байгаль орчин, эрүүл мэнд, хүнс, хөдөө аж ахуй

Хаягдлын аж ахуй, ногоон бүс, ус, хөрс, агаарын хэмжилтийн тайлан, уурхайчдын эрүүл мэнд, сувилал, хүнсний хангамж

↳ **Олон арван жилийн хүснэгтэн мэдээллийг нэгтгэж, олон жилийн динамик судалгаа хийнэ.**

Нийгэм, боловсрол, соёл

Анхны илгээлтийн эзэд, мэргэжилтнүүдийн бүртгэл, орон сууцны хуваарилалт, сургууль, цэцэрлэг, соёлын ордны түүхэн баримт

↳ **Орос хэлний бэрхшээлгүйгээр анхдагч баримтыг сэдэв тус бүрээр түүвэрлэнэ.**

Үйлдвэрлэл ба эдийн засаг

Техник эдийн засгийн үндэслэл, хүчин чадлын өргөтгөл, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, хөдөлмөрийн бүтээмж, санхүүгийн тайлан тэнцэл

↳ **50 жилийн техник-эдийн засгийн үзүүлэлтийг он дараалаар шүүж, харьцуулсан шинжилгээ хийнэ.**

5.1 Үр өгөөж

Архивын ажилд гарах шууд үр өгөөж

Хайлт ба түүвэрлэлтийн хурд

Олон зуун хуудас баримтаас тодорхой сэдэвт хамаарах файл, тоон үзүүлэлтийг ялгаж олох хугацааг бууруулна.

Хэмнэлтийн хэмжээг туршилтаар тогтооно

Нэг сэдвийн баримтыг гараар ба системээр хайх хугацааг харьцуулна.

Бүртгэл ба товъёогийн автоматжуулалт

Баримтын товъёог, нэр төрлийн ангилал, мета-өгөгдөл шивэх гар ажлыг автоматжуулна [5].

Сан хөмрөгийн эрхлэгч, архивчийн үүрэг

Гараар шивэх → **Хянан баталгаажуулах**

Мэдээллийн аюулгүй байдлын хосолмол горим

Нээлттэй судалгааны сан

- Нууцын зэрэглэлгүй, эрдэм шинжилгээнд нээлттэй түүхэн баримтыг цахим уншлагын танхимаар судлаачдад хүргэнэ.
- Гадаад AI API-аар боловсруулахдаа архивын бичгээр зөвшөөрөл авч, өгөгдлийг загвар сургахад ашигладаггүй төлбөртэй нөхцөлийг сонгоно.
- Хүний нэр, хувийн мэдээлэлтэй баримтыг Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн [8] дагуу «хязгаарлалттай» гэж тэмдэглэнэ.

Дотоод сүлжээний хаалттай горим

- Үйлдвэрийн технологийн нууц, хүний нөөцийн хувийн хэрэг, санхүүгийн хаалттай баримт.
- Гадаад интернет сүлжээнд гаргахгүй.
- Үйлдвэрийн дотоод сервер дээр, тусгаарлагдсан орчинд боловсруулж цэгцэлнэ.

Туршилтаас бүрэн нэвтрүүлэлт рүү

1

Туршилтын шатны баталгаажуулалт

Түүхэн ач холбогдолтой 500–1,000 хуудас орос-монгол баримтыг сонгож [7], туршилтын загвараар ангилан цахим каталогийн нарийвчлалыг шалгана.

2

Ухаалаг уншлагын танхимын модуль

Төрөлжсөн архивын цахим хуудасны онлайн лавлагааны хэсэгт сэдэвчилсэн болон утга зүйн ухаалаг хайлтыг туршилтын байдлаар холбоно.

3

Бүрэн хэмжээний сан бүрдүүлэлт

Зураг төсөл, захиргаа, хүний нөөцийн сан хөмрөгийг үе шаттайгаар оруулж, салбар бүрийн судлаачдад зориулсан сэдэвчилсэн цахим хөмрөг бүрдүүлнэ.

Туршилтаар хэмжих үзүүлэлт. Үр дүнг туршилтын дараа танилцуулна.

- ✓ Төрөл, салбарын ангиллыг архивын товъёогтой тулгасан нарийвчлал
- ✓ Огноо, дугаар, байгууллага талбарын зөв хувь
- ✓ OCR-ын тэмдэгтийн алдааны хувь

Дүгнэлт

Архивын үнэт өв бүх салбарын судлаачийн гарт бэлэн, цэгцтэй эх сурвалж болно

35 тонн зураг төсөл, түүхэн баримтыг судалгааны идэвхтэй эргэлтэд оруулах гол түлхүүр нь цаасан болон зурган файлыг ухаалаг өгөгдлийн сан болгон цэгцлэх явдал.

Уншигдах

Бичвэр, хүснэгт, инженерийн штамп өгөгдөл болно.

Хайгдах

Монгол түлхүүр үгээр орос эх баримт олдоно.

Ангилагдах

Салбар, огноо, объектоор автоматаар багцлагдана.

- ✓ **Орос-монгол хэлний бэрхшээл буурна**
- ✓ **Гар ажиллагааны удаашрал буурна**

Эх сурвалж

Ашигласан эх сурвалж

[1] Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль. Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем.
https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=15370

[2] «Эрдэнэт үйлдвэр» ТӨҮГ-ын Төрөлжсөн архив. Төрөлжсөн архивын танилцуулга.
https://archives.erdenetmc.mn/Home/Pages?pagecont=2-1

[3] «Эрдэнэт үйлдвэр» ТӨҮГ-ын Төрөлжсөн архив. Үндсэн чиг, үүрэг.
https://archives.erdenetmc.mn/Home/Pages?pagecont=2-2

[4] «Эрдэнэт үйлдвэр» ТӨҮГ-ын Төрөлжсөн архив. Эрхэм зорилго.
https://archives.erdenetmc.mn/Home/Pages?pagecont=2-3

[5] «Эрдэнэт үйлдвэр» ТӨҮГ-ын Төрөлжсөн архив. Бүтэц зохион байгуулалт.
https://archives.erdenetmc.mn/Home/Pages?pagecont=2-5

[6] Архивын ерөнхий газар. «Эрдэнэт үйлдвэр» ТӨҮГ-ын Төрөлжсөн архивын сан хөмрөг ба зориулалтын байрны мэдээлэл.
https://www.archives.gov.mn/content/397

[7] Архивын ерөнхий газар. Салбарын баримтын хадгалах хугацааны жагсаалт ба хамтын ажиллагаа.
https://www.archives.gov.mn/content/396

[8] Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль (2021). Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем.
https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16390288615991

Эрдэм шинжилгээний бага хурал

Анхаарал тавьсанд баярлалаа

А.Уянгаа

«Архивын баримтыг судалгааны эргэлтэд оруулах нь»

2026 оны 11 дүгээр сар, Эрдэнэт хот

Асуулт, хариулт

